

Îl puteți găsi pe linkul: <https://argranit-instruire-adaptare@artgranit.ro> — în containerul Ghid Operațional (referință teren & proiectare).

Ghid proiectare CAD — detaliat

Etapa 1 · Resurse de start (înainte de CAD)

- 1.1 Anexa 1
- 1.2 Fișe tehnice accesorii
- 1.3 Cantingul
- 1.4 Comanda de transfer

Etapa 2 · Import / proiectare CAD

- 2.1 Fișier Proliner — ce trebuie să conțină
- 2.2 Segment de reper + copie + proiectare
- 2.3 Verificare prin suprapunere + fișă tehnică material
- 2.4 DXF pentru producție — conținut
- 2.5 DXF — reguli utilaj (înainte de salvare)

Etapa 3 · Schița proiectului

- 3.1 Pagina 1 — Ansamblu + cote maxime
- 3.2 Pagina 2 — Fișă tehnică (doar dacă e cazul)
- 3.3 Pagini detaliu — cotare (regula 1)
- 3.4 Pagini detaliu — etichetare piese (regula 2)
- 3.5 Simboluri pe contur — debit / 45° / polișare (reguli 3–4)
- 3.6 Simboluri — bizot, plintă, secțiune (regula 5)
- 3.7 Analiză montaj — 3 pași înainte (regula 6)

Etapa 4 · Legendă + ID + Livrare

- 4.1 Legendă pe fiecare pagină (nu una pentru tot proiectul)
- 4.2 ID proiect + container Livrare

Etapa 5 · Poză + fișe (explicație proiectant)

- 5.1 Poză + fișe tehnice — de ce le atașezi tu (proiectant)

Etapa 6 · Încărcare Bitrix + Drive + mapă locală

6. Bitrix/Drive (PDF+DXF) · mapă an/lună · regula modificărilor

Etapa 1.1 · Anexa 1

Ce se face

- Îndeplinită de măsurători la locație și semnată de client (rubrica / rândul măsurători).
- Este prima resursă din măsurarea efectuată — o folosești la proiectare, nu o completezi tu.
- Fără Anexa 1 semnată: nu începi proiectarea.

De ce

Anexa 1 îți permite să efectuezi proiectarea fără erori de interpretare: detalii agreate pe teren (muchie, finisaj, accesorii, observații) sunt deja confirmate cu clientul.

[Anexa 1 \(șablon\)](#) 

Etapa 1.2 · Fișe tehnice accesorii

Ce se face

- Se atașează în proiect (chiuvetă, plită, LED, alte accesorii — unde e cazul).
- Se folosesc la proiectare pentru verificarea măsurării de la locație.
- Confirmați că decupajele din teren coincid cu fișa tehnică a accesoriului.

De ce

Fișele tehnice asigură că decupajele vor fi proiectate corect — fără diferențe între ce s-a măsurat pe șantier și ce cere accesoriul real.

[Fișe tehnice accesorii \(exemple\)](#) 

Etapa 1.3 · Cantingul

Ce se face

- Atașat de manager la ofertare.
- Se descarcă din taskul de măsurare → fișiere pentru măsurare (nu montare).
- Respectați poziția îmbinărilor din canting — este regula de proiectare.
- Excepție: clientul acceptă cost suplimentar pentru altă poziție a îmbinării; măsurătorul notează și își asumă costul.

De ce

Cantingul fixează îmbinările gândite la ofertare. Dacă nu îl respecți, managerul returnează la reproiectare sau reofertare — cost / timp suplimentar.

[Canting](#) 

Etapa 1.4 · Comanda de transfer

Ce se face

- Tipul și denumirea corectă a materialului — din comandă.
- Verificați dimensiunile reale ale plăcii (nu doar cotele din ofertă).
- Decideți: încape măsurarea în placă sau e nevoie de îmbinare.
- Verificați venele și grosimea (producție din grosimea existentă sau îngroșare — risc fisurare).

De ce

Comanda de transfer leagă proiectul de materialul real din stoc: tip, denumire, dimensiuni, vene și grosime — ca nesting-ul și debitarea să fie pe placa corectă.

[CTG — Exemplu Comanda Material](#) 

Etapa 2.1 · Fișier Proliner — ce trebuie să conțină

Ce se face

- După măsurarea cu Proliner: fișier cu toate golurile mobilierului, toate cotele, toate fronturile.
- Conturul peretelui; contururile tăvilor (dacă există); la placare — poziția tăvilor pe vertical (inclusiv înclinate); toate întoarcerile.
- Măsurați tot ce e posibil — chiar dacă un contur pare „nefolositor” pentru proiectare.
- În fișier: dimensiuni interioare și exterioare ale accesoriilor de la locație (pentru re-verificare în timpul proiectării).

De ce

Informația completă din teren evită erori la proiectare. Mai bine +10 minute de măsurare decât ore de proiectare greșită sau o remăsurare pentru că a lipsit ceva esențial.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: ecran Proliner / CAD cu goluri, cote, fronturi, contur perete.

Etapa 2.2 · Segment de reper + copie + proiectare

Ce se face

- În fișierul măsurat: lăsați un punct sau un segment pe care NU îl modificați până la sfârșitul proiectării (segment de reper).
- Faceți o copie a fișierului (cu segmentul de reper păstrat) și proiectați pe copie.
- Proiectați după datele din Etapa 1 (resursele de start) și cerințele aprobate de client: poziționare decupaje, lufturi necesare pentru montaj.

De ce

Segmentul de reper permite suprapunerea proiectului măsurat la locație cu proiectul modificat după proiectare — ca să verificați că ați respectat datele din Anexa 1 și că pe parcurs nu ați mutat greșit cotele.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: segment/punct de reper evidențiat + fișier copie de lucru.

Etapa 2.3 · Verificare prin suprapunere + fișă tehnică material

Ce se face

- Suprapuneți planul măsurat pe planul proiectat prin segmentul de reper.
- Verificați: spațiul lăsat pentru montare; accesoriile nu deranjează mobila; încape în spațiul alocat; toate punctele confirmate cu clientul sunt respectate.
- Respectați regula din fișa tehnică a materialului (Plan instruire → Documentație tehnică): <https://argranit-instruire-adaptare.vercel.app/ingineri/panou-angajat>
- Dacă un punct din fișa tehnică NU poate fi respectat: atașați pagina din carte la proiect și pe schiță notați problema + că nu se poate oferi garanție pentru această lucrare.

De ce

Suprapunerea prinde erori de cotă înainte de producție. Fișa tehnică protejează calitatea materialului; dacă regula nu poate fi respectată, clientul trebuie informat în scris pe schiță (fără garanție pe acel punct).

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: suprapunere măsurat/proiectat SAU notă pe schiță (fără garanție).

Etapa 2.4 · DXF pentru producție — conținut

Ce se face

- După verificarea prin suprapunere: pregătiți fișierul DXF pentru producție.
- DXF-ul trebuie să conțină tot ce se debitează: îngroșările pentru blat, plinta de montaj (în PDF e adesea linie întreruptă — în DXF trebuie să existe ca piesă), toate mărunțișurile indicate de obicei doar ca text pe schița proiectului.

De ce

Producția debitează doar ce e în DXF. Ce rămâne doar ca text sau linie întreruptă în PDF nu ajunge pe utilaj — lipsește din kitul de debitare.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: DXF cu îngroșări + plintă + piese mici față de schița PDF.

Etapa 2.5 · DXF — reguli utilaj (înainte de salvare)

Ce se face

- Evitați puncte pe conturul blatului care secționează linia în mai multe segmente — utilajul le vede ca eroare și nu poate debita. Formați o rază din segmente; raza $\geq R\ 310\text{ mm}$.
- Dacă rămân puncte pe contur, producția le tratează ca obligatorii — nu se pot evita.
- Nu lăsați contururi deschise — utilajul dă eroare la debitare.
- Îmbinarea blatului: 2+ obiecte fără niciun punct comun în fișier (utilajul trebuie să vadă piese separate).
- Ordinea detaliilor în DXF = ansamblul din schița de proiect (vene, față/spate, unghi). Detalii împrăștiate / amestecate → timp pierdut la operator și erori de debitare.

De ce

Un DXF „murdar” (segmente, contur deschis, obiecte lipite, ordine greșită) generează rebut, unghi greșit sau față/spate inversate după ridicarea de pe masă.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: contur curat (fără puncte) + îmbinare = obiecte separate + ordine piese.

Etapa 3.1 · Pagina 1 — Ansamblu + cote maxime

Ce se face

- După salvarea DXF: din același fișier formați schița (3D și/sau 2D) — ansamblu integral cu toate piesele din DXF, clar pentru client, producție, montaj.
- La nevoie: textură. Format 3D/2D după Anexa 1 și complexitate (venatură, poziții).
- Numerotare dacă >2 piese: Blat B1,B2...; placare P1,P2... (cele 7 tipuri); în ordinea de montare.
- Obligatoriu pe pagina 1: cotele MAXIME ale pieselor — FĂRĂ cotarea decupajelor. Astfel managerul de proiect reînnoiește cantingul mai ușor și vede dacă se încadrează în materialul oferit.
- Dacă e cazul: notă fără garanție + piesa vizată (ex. B2).
- Paginile următoare: câte o schiță detaliată pe piesă, cu același număr ca pe pagina 1.

De ce

Cotele maxime (fără decupaje) pe ansamblu = verificare rapidă ofertă/material. Paginile detaliu = producție și montaj fără ambiguitate.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: ansamblu cu B1/B2 + cote maxime (fără decupaje).

Etapa 3.2 · Pagina 2 — Fișă tehnică (doar dacă e cazul)

Ce se face

- Dacă proiectul NU respectă regulile producătorului: atașați pe pagina 2 pagina din fișă tehnică (Documentație tehnică): <https://argranit-instruire-adaptare.vercel.app/ingineri/panou-angajat>
- Pe pagina 1: nota fără garanție + piesa; pe pagina 2: extracția din fișă.
- Dacă regulile sunt respectate: NU atașați pagina 2.

De ce

Pagina 2 există doar când regula materialului nu poate fi respectată.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: pagină fișă tehnică atașată SAU schiță fără pagina 2.

Etapa 3.3 · Pagini detaliu — cotare (regula 1)

Ce se face

- Fiecare pagină următoare = schița unei piese cu numărul de pe pagina 1 (B1, P2...).
- Cotele obiectelor: în AFARA schiței, aranjate una după alta.
- Nu suprapuneți cote; nu dublați aceeași cotă.
- După cotare: verificați încă o dată — cotă dublată? cotă măsurată de pe muchia corectă?

De ce

Cotare curată evită erori la producție și confuzie la citirea schiței.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: piesă detaliu cu cote în afară, fără suprapuneri.

Etapa 3.4 · Pagini detaliu — etichetare piese (regula 2)

Ce se face

- Piesa mare: același număr ca pe pagina 1 (B1, P2...).
- Piese mici separate: scrieți pe piesă tipul — „plintă”, „dublură”, „cant”, „îngroșare din spate” (și altele, după caz).
- Trebuie să fie clar pentru toată lumea — nu doar pentru proiectant.

De ce

Eticheta pe piesă elimină greșeli de tip „ce e bucata asta?” la debitare/montaj.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: plintă / dublură / cant / îngroșare din spate etichetate.

Etapa 3.5 · Simboluri pe contur — debit / 45° / polișare (reguli 3–4)

Ce se face

- Contur linie simplă = debitare dreaptă.
- Debitare 45°: cerculețe pe segmentul / latura care trebuie tăiată la 45°.
- Linie îngroșată pe o latură = acea latură se polișează pe cantul materialului.

De ce

Simbolurile pe contur transmit prelucrarea fără text ambiguu — utilaj și atelier citesc același limbaj.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: linie simplă vs cerculețe 45° vs linie îngroșată (polișare).

Etapa 3.6 · Simboluri — bizot, plintă, secțiune (regula 5)

Ce se face

- 1 linie perpendiculară pe latură = bizot numai sus.
- 2 linii perpendiculare pe latură = bizot sus și jos.
- Linie întreruptă pe perimetrul unui contur = plintă pe acele laturi (introduceți plinta și în DXF).
- Prelucrare în afara celor simple: obligatoriu pe fiecare pagină detaliu — arătați în SECȚIUNE ce prelucrare are detaliul.

De ce

Bizot / plintă / secțiune pe schiță = zero interpretări greșite la atelier.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: bizot 1/2 linii + linie întreruptă plintă + secțiune prelucrare.

Etapa 3.7 · Analiză montaj — 3 pași înainte (regula 6)

Ce se face

- Analizați modalitatea de montare; gândiți 3 pași înainte.
- Ce poate veni deja lipit din atelier? Ce trebuie lipit la locație?
- Exemplu: blat baie cu fustă >60 mm între 2 pereți cu unghi închis — nu se montează ca un ansamblu rigid greșit gândit.
- Exemplu: colț placaj bucătărie pe perete cu unghi deschis — nu se montează un colț lipit din atelier la 90° pe un unghi care nu e 90°.
- Analizați fiecare etapă — chiar dacă pare „evident” sau „stupid”.

De ce

Erorile de montaj din lipsa analizei costă remăsurări, rebut și timp pe șantier. Schița trebuie să reflecte ce e lipit în atelier vs. ce se lipește pe loc.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: ansamblu atelier vs. piese separate pentru lipire la locație.

Etapa 4.1 · Legendă pe fiecare pagină (nu una pentru tot proiectul)

Ce se face

- Legenda schiței trebuie să corespundă FIECĂREI pagini în parte — nu o legendă comună pentru tot setul de pagini.
- Pagina 1 (ansamblu): legenda completă a proiectului.
- Paginile următoare: în legendă DOAR ce apare pe acea pagină.
- Exemplu: dacă pe o pagină detaliu NU există decupaj chiuvetă — nu puneți în legendă informația despre chiuvetă. La fel: grosime placare, decupaj plită, prelucrare, plintă, tip material, grosime material — doar dacă se reflectă pe pagina respectivă.
- Legenda e foarte importantă: verificați-o pe fiecare pagină înainte de predare.

De ce

O legendă „copiată” pe toate paginile induce în eroare producția și montajul (citesc ceva ce nu e pe desenul din fața lor).

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: legendă completă pe p.1 vs. legendă redusă pe pagină detaliu.

Etapa 4.2 · ID proiect + container Livrare

Ce se face

- ID-ul proiectului se preia din Anexa 1 (nu inventați alt cod).
- În containerul Livrare indicați obligatoriu: etajul.
- Câte persoane recomandați să meargă la montare.
- Există lift? Încapă piesa în lift?
- Dacă nu: încapă piesa pe scări pentru ridicare?

De ce

ID din Anexa 1 leagă schița de dosarul real. Livrare completă evită surprize la montaj (etaj, echipă, acces pe lift/scări).

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: casetă ID (din Anexa 1) + container Livrare completat.

Etapa 5.1 · Poză + fișe tehnice — de ce le atașezi tu (proiectant)

Ce se face

- În setul de schițe atașezi: o pagină cu POZĂ (image generală) + FIȘELE TEHNICE relevante (chiuvetă, plită, baterie, accesorii).
- Este informație care le permite tuturor să vadă locația cu ochii tăi, ca fiecare operator, lipitor, șlefuitor să aibă aceeași imagine a proiectului.
- Fără ele, la debitare/lipire/CTC se lucrează orb pe detalii: buza chiuvetei lângă îngroșare, baterie vs. chiuvetă, prelucrări — și CTC nu are referință să prindă erorile din producție.
- Regulă: dacă există accesoriul pe proiect → fișa lui e în set. Poză + fișe = parte din predarea ta, nu opțional.

De ce

Tu ești responsabil să lași în dosar ce permite atelierului și CTC să înțeleagă proiectul întreg — nu să le explici meseria, ci să le dai referința corectă.

Poză / screenshot

[Atașează aici screenshot / poză]

Ce arată poza: exemplu set — poză ansamblu + fișe tehnice în PDF-ul predat.

Etape 6 · Încărcare Bitrix + Drive + mapă locală

Bitrix + Drive Atelier

- După finalizare: încărcați în Bitrix Schița proiectului (PDF) și fișierul DXF.
- La fel în Drive Atelier — PDF + DXF. Fără ambele formate, predarea nu e completă.

De ce

Bitrix ține proiectul pe comandă (urmărire, istoric). Drive Atelier dă acces rapid producției/montajului pe aceleași fișiere — fără a căuta pe calculatorul proiectantului.

Mapă pe calculator — an / 12 luni

- Formați o mapă pentru anul curent; în ea, 12 mape (câte una pe lună).
- Salvați proiectul în luna în care l-ați proiectat.

De ce

Arhiva locală rămâne ordonată: găsești rapid un proiect după an și lună, chiar dacă Bitrix/Drive nu sunt disponibile.

Regula modificărilor

- Bitrix: încărcați cu indiciu Modificarea 1, 2, 3...
- Drive Atelier: ștergeți versiunile vechi — rămâne doar ultima modificare.
- Calculator (local): recomandat să păstrați toate modificările.

De ce

Bitrix = istoric pe comandă (cine ce a schimbat). Drive = doar varianta curentă (atelierul nu debitează din greșeală o versiune veche). Local = backup cu toate versiunile.

Puncte extra pe tip produs

După etapele comune, aplicați punctele de mai jos pe tipul de produs din comandă.

Blat / șorț

1. Spațiu dilatare + surplomb față/lateral în desen (T16).
2. Raze / decupaje din același punct de referință (C06).
3. Îmbinări / unghiuri $\neq 90^\circ$ verificate schiță vs. desen (C06).

Scări

1. Tip trepte / secțiune conform terenului (C12).
2. Profil LED (dacă e cazul) confirmat în desen (C05).

Placare perete

1. Plan rosturi aprobat de client înainte de debitare (C08).
2. Abateri planeitate / verticalitate rezolvate în proiect (T10).
3. Prize, ventilare, suport TV — toate golurile pe desen (T11).

Placare cămin

1. Layout aliniat cu schița conceptuală (C08).
2. Grilă + termoizolare în desen — fără presupuneri (C12).

Scări exterioare

1. Baza studiată pe teren reflectată în desen (C12).
2. Prinderi / detalii exterior conform contract (C05).

Pervazuri int. / ext.

1. Pantă scurgere exterior marcată (T12).
2. Fiecare gol F1...Fn cu cote individuale (T06).
3. Interior/exterior + orientare pe fiecare piesă (C09).

Placări ext. / parapet (atic)

1. Prindere mecanică obligatorie în proiect (C12).
2. Plan rosturi / nesting pe relevu (C08).
3. Abateri bază rezolvate înainte de debitare (T10).